
Liste des questions pour le test 2

A préparer pour la semaine du 25 mars 2024.

Le jour du test, on vous demandera de résoudre deux exercices qu'on aura choisis dans cette liste. Vous aurez 25 ou 30 minutes pour faire cela en justifiant soigneusement vos réponses par des démonstrations.

Exercice 1.— Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ la suite des fonctions définies sur $[0, +\infty[$ par

$$f_n(x) = \frac{1}{(1+x)^n}$$

1. Montrer que la suite (f_n) converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers une fonction f que l'on précisera.
2. La suite (f_n) converge-t-elle uniformément sur $[0, +\infty[$?
3. Soit $a > 0$. Montrer que la suite (f_n) converge uniformément sur $[a, +\infty[$.

Exercice 2.— Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ la suite des fonctions définies sur $[0, +\infty[$ par

$$f_n(x) = x e^{-nx^2}.$$

1. Montrer que la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers une fonction f que l'on précisera.
2. Montrer que la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$.

Exercice 3.— Pour tout $n \geq 1$ entier, on définit sur $\mathbb{R}$ la fonction f_n en posant

$$f_n(x) = \begin{cases} x^2 \sin(\frac{1}{nx}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers une fonction f que l'on précisera.
2. La suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge-t-elle uniformément sur $\mathbb{R}$?

Exercice 4.— Pour tous $n \geq 1$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$f_n(x) = \arctan\left(\frac{x^2}{n^2}\right).$$

1. Montrer que $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge normalement sur $[-r, r]$ pour tout $r > 0$.
2. Montrer que la somme S de cette série de fonctions est une fonction continue sur $\mathbb{R}$.
3. (bonus) Montrer que S est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

Exercice 5.— Pour tous $n \geq 1$ et $x \in [0, +\infty[$, on pose

$$f_n(x) = (-1)^{n-1} \frac{x}{x^2 + n}.$$

1. a) Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.
b) Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$.
2. Converge-t-elle normalement sur $[0, +\infty[$? Justifier.

Exercice 6.— Pour tous $n \geq 1$ et $x \in [0, +\infty[$, on pose

$$f_n(x) = \frac{x}{n(n+x)}.$$

1. Montrer que $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.

On note alors S sa fonction somme : $S = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n$.

2. Montrer que S est une fonction de classe C^1 sur $[0, +\infty[$.